Modelo conceptual lógico y diccionario de datos

Producto 2 | Entregable 04 | Actividad A10

Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez

Índice **Página**

Alcance y principio de diseño 2
Núcleos de información 2
Identidades y contrapartes 3
De la postulación a la planificación 3
Modelo financiero y operaciones de gobierno 4
Documentación y evidencia 5
Salvaguardas e indicadores 6
Calidad seguridad e integridad 6
Correspondencia con el portal existente y migración 7
Identificación de postulantes en la versión presentada 7
Trazabilidad de datos de IA Salvaguardas 8
Fuentes documentales 9

Alcance y principio de diseño

Propongo un modelo institucional de 51 entidades y un diccionario inicial de 564 campos. Cubre el ciclo de subvenciones y sus vínculos con cumplimiento, proyectos de gobierno, compras, finanzas, documentación, salvaguardas e indicadores. El modelo es una propuesta lógica; no es una exportación de una base productiva ni una orden de migración.

El Excel anexo identifica entidad, campo, tipo, clave, relación, obligatoriedad, regla, dueño, sensibilidad, proceso y fuente. Los diagramas editables representan las relaciones principales por dominio para evitar un esquema único ilegible. Las reglas del diccionario deben transformarse en restricciones y pruebas antes de configurar un sistema.

Núcleos de información

Dominio	Entidades propuestas
Acceso	usuario, asignacion_rol
Datos maestros	contraparte
Proveedores	proveedor
Cumplimiento	caso_kyc, consulta_cumplimiento, decision_cumplimiento, persona_control
Subvenciones	convocatoria, requisito_convocatoria, postulacion, version_postulacion, desembolso
Evaluación	revision, evaluacion
Gobernanza	conflicto_interes, decision_organo
Proyectos	proyecto
Contratos	contrato
Planificación	linea_base, actividad, objetivo, resultado
Seguimiento	hito, informe, observacion
Finanzas	partida, presupuesto_linea, movimiento_presupuesto, pago, imputacion_pago, cuenta_bancaria
Gobierno y compras internas	adquisicion, oferta, recepcion, linea_adquisicion
Proyectos de gobierno	donacion
Documentación	documento, version_documento, vinculo_documental
Correspondencia	comunicacion
Resultados	indicador, indicador_proyecto, medicion
Salvaguardas	riesgo_ambiental_social, medida_ambiental_social, incidente_queja
Comunicación	activo_audiovisual

Dominio	Entidades propuestas
Gobierno	obligacion, configuracion_regla
Auditoría	evento_auditoria

Las entidades de relación propuestas no contienen tildes, debido a su incompatibilidad con el modelo ASCCI, y la probabilidad de errores durante la compilación del algoritmo y los motores de base de datos.

Identidades y contrapartes

Una persona o entidad tiene un identificador maestro de contraparte, distinto de su usuario de acceso. La identificación se conserva como texto por país y tipo; no se convierte un RUC (Registro Único de Contribuyentes) a número. Una contraparte puede tener una ficha comercial y varios casos de revisión. Cada caso conserva búsquedas, documentos, personas de control, clasificación de riesgo e informe, sin sustituir revisiones anteriores.

El estado habilitante compartido deriva de una decisión vigente, no de completar el formulario. La cuenta bancaria se custodia como información reservada con su certificado y verificación de titular. Las áreas comerciales consultan contacto y habilitación; no reciben el número bancario, la condición de persona expuesta políticamente ni las búsquedas de terceros.

De la postulación a la planificación

Una convocatoria contiene requisitos y reglas versionadas. Cada postulación puede tener varias versiones presentadas y cada revisión o evaluación se vincula a una versión concreta. La recomendación del Comité y la decisión de Junta son registros diferentes. Solo una adjudicación respaldada permite crear el proyecto aprobado y continuar la formalización contractual.

La fase de cada versión presentada se conserva como dato propio de esa versión. La postulación vincula la invitación de fase 2 aplicable y la comunicación de invitación referencia el acto de preselección o la decisión adicional que corresponda. Se conserva el vencimiento y la constancia de envío o entrega. La recomendación, la adjudicación, el convenio y la línea base comparten la referencia del expediente y conservan su evidencia por separado.

El proyecto conserva su familia, beneficiario, origen y decisión. Cada línea base aprobada contiene objetivos, resultados, actividades, hitos y presupuesto. Un cambio no sobrescribe la versión anterior. Los vínculos entre objetivo, resultado, actividad e indicador permiten reutilizar los datos de la propuesta completa y comparar lo planificado con lo reportado y aceptado.



Figura 1. Relaciones principales desde la convocatoria hasta la medición del proyecto.

La figura resume el inventario base de 556 campos. El diccionario incorpora ocho campos adicionales para conservar la fase de cada versión y la trazabilidad de las comunicaciones.

Modelo financiero y operaciones de gobierno

El catálogo de partidas es responsabilidad de Finanzas. Cada línea presupuestaria identifica centro de costo, fuente, moneda, actividad y monto autorizado. Una adquisición puede tener varias líneas con sus respectivas partidas. La distribución de un pago se registra mediante imputaciones cuya suma debe coincidir con el total pagado. No se mezclan recursos de operación interna con proyectos de gobierno ni con subvenciones privadas.

Diferencio el presupuesto vigente, la reserva restante, el compromiso todavía no devengado, el devengado acumulado y el pagado acumulado. El disponible propuesto es presupuesto vigente menos reserva restante menos compromiso no devengado menos devengado acumulado. El saldo por pagar es devengado menos pagos aplicados. Al cambiar de etapa se liquida el importe de la etapa anterior; no se descuenta dos veces.

Finanzas aplica las reglas de conciliación y tratamiento de anticipos, impuestos, moneda, anulaciones, devoluciones, comprobantes parciales y compras compartidas. Las compras de los beneficiarios de subvenciones se registran como rendición y evidencia. Las compras directas del GLF se vinculan a compromisos, devengos y pagos institucionales.

Ejemplo ilustrativo, no dato del GLF: con presupuesto 10.000, reserva restante 500, compromiso no devengado 2.000 y devengado acumulado 3.000, el disponible es 4.500. Si de esos 3.000 ya se pagaron 1.000, el saldo por pagar es 2.000 y el disponible continúa en 4.500. El ejemplo no define por sí mismo asientos contables.

Q05. Política de Adquisiciones versión 1 del 5 de noviembre de 2024, sección 1.4 literal c, página PDF 4: «Todas las adquisiciones deben contar con la aprobación previa del presupuesto antes de su ejecución.».

Q07. Política de Adquisiciones versión 1 del 5 de noviembre de 2024, sección 6 Documentación y registros, página PDF 13: «Estos registros se conservarán durante un mínimo de siete años a efectos de auditoría.».

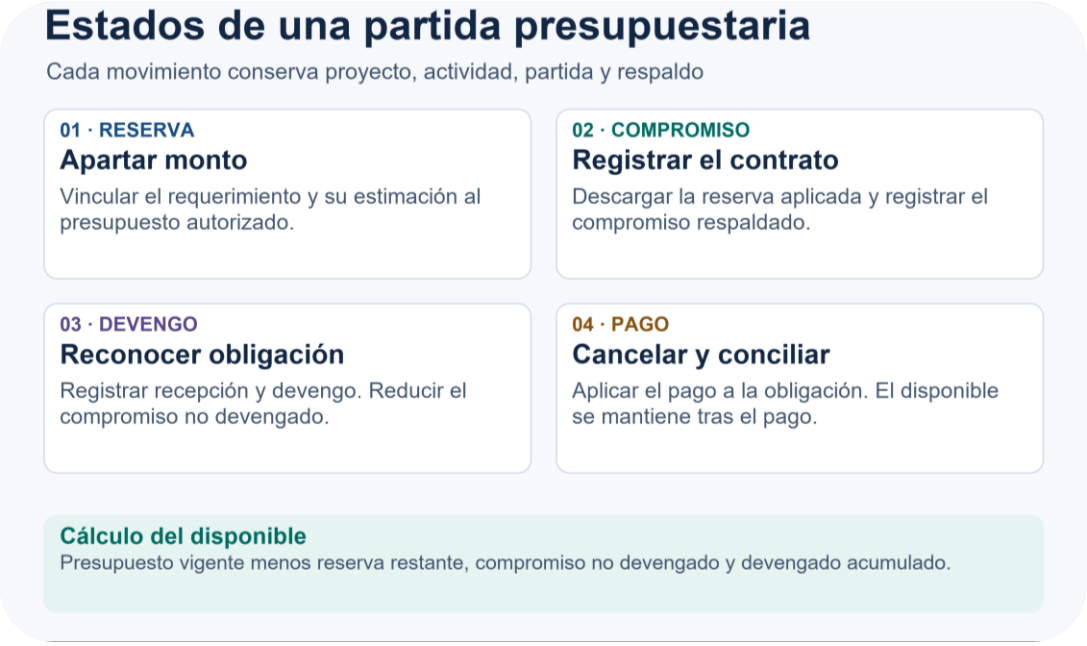


Figura 2. Relación entre reserva, compromiso, devengo y pago de una partida.

Documentación y evidencia

Documento identifica el objeto documental; versión de documento identifica sus bytes, huella, formato, tamaño, ubicación y vigencia. Los vínculos permiten que un mismo documento respalde varias actuaciones sin crear originales editables duplicados. Las relaciones genéricas de tipo e identificador deberán validarse contra un catálogo cerrado y comprobar existencia y permisos en el servicio de aplicación.

La comunicación conserva asunto, canal, tipo de actuación, estado y vínculo a la comunicación anterior cuando sea una respuesta. Las decisiones que originan una invitación o notificación se vinculan a su registro de órgano. En Cumplimiento, el índice conserva la referencia autorizada al estado y su vigencia, con el formulario, las consultas y los anexos en la custodia reservada.

Conservo el original firmado sin modificación. Un cambio de carpeta no altera su identidad. La ubicación física, custodia y préstamos se relacionan con el índice electrónico. El material audiovisual añade captura, lugar, autoría, derechos y referencia a original y copia ligera. Una comunicación contiene registro de entrada o salida y acuse, sin transformar todo correo cotidiano en un oficio.

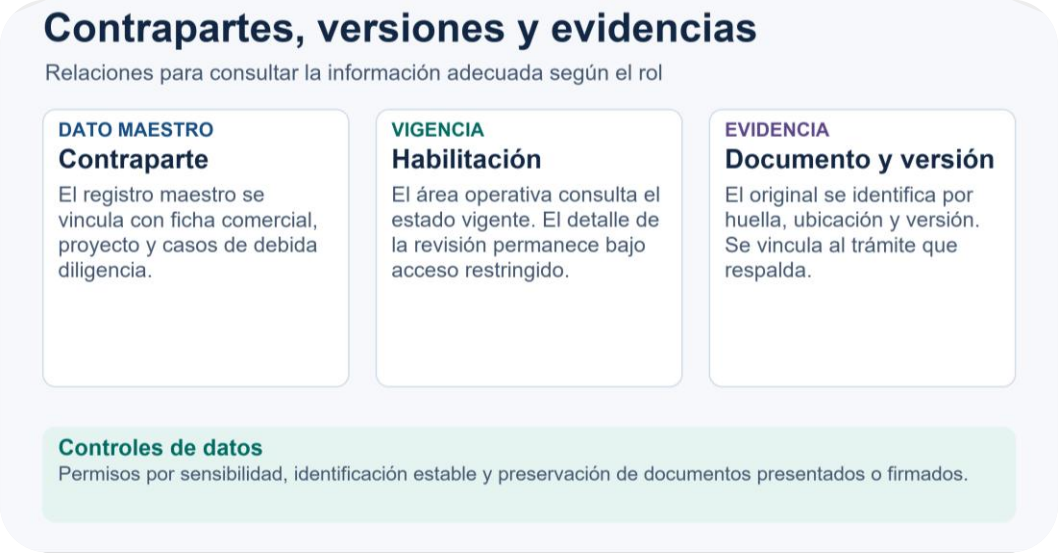


Figura 3. Identidades, estado habilitante y custodia de la evidencia.

Salvaguardas e indicadores

El riesgo se relaciona con postulación o proyecto y, cuando corresponde, con una actividad. El sistema conserva la categoría asignada por el especialista, las medidas, responsables, plazos, presupuesto e indicadores de eficacia. Los incidentes y quejas se almacenan separadamente por su sensibilidad.

La definición del indicador se separa de su aplicación a un proyecto y de cada medición. Línea base y meta son valores nulos hasta que exista información válida; cero es un valor real distinto de desconocido. La medición conserva dato reportado y validado, periodo, numerador, denominador, desagregación y evidencia. Un resultado no se considera logrado por la simple existencia de un archivo.

Q13. Manual del Sistema de Gestión Ambiental y Social versión 0 de octubre de 2024, sección 6.1.5 Evaluación ambiental y social, página PDF 20: «El Comité Técnico Asesor requiere un informe de evaluación positivo para poder recomendar la aprobación de una propuesta.».

Q14. Manual del Sistema de Gestión Ambiental y Social versión 0 de octubre de 2024, sección 6.1.7 Ejecución y monitoreo del PGAS, página PDF 23: «presentar un informe al GLF por lo menos dos veces al año.».

Q18. Procedimiento Conozca a su Contraparte de octubre de 2024, sección 9 Cumplimiento de la protección de datos, página PDF 11: «de forma segura y protegida».

Calidad seguridad e integridad

Control	Regla de diseño
Unicidad	Identificación por país tipo y número; códigos de convocatoria proyecto y comunicación; versión por expediente.
Integridad referencial	No relacionar actividades de una línea base con partidas de otra sin asignación autorizada. Las claves opcionales se justifican por modalidad.
Coherencia temporal	Fechas de actividades y entregables dentro del instrumento vigente; fechas reales diferenciadas de previstas.

Control	Regla de diseño
Consistencia monetaria	Moneda y redondeo explícitos; importes no negativos; suma de imputaciones y documentos sin duplicados.
Concurrencia e historial	Revisión del registro y aviso ante cambios simultáneos. Versiones enviadas firmadas y eventos de auditoría inmutables.
Acceso	Permisos por función y ámbito, cifrado de datos reservados, trazabilidad de exportaciones y cuentas técnicas identificadas.
Validación profesional	Clasificación de riesgo, decisión de vinculación, conformidad financiera y aprobación del proyecto nunca se infieren solo de una regla automática.

Correspondencia con el portal existente y migración

Entidad del portal revisado	Destino conceptual propuesto	Tratamiento
profiles calls applications	usuario convocatoria postulación	Mapear identificadores y relaciones antes de consolidar.
application_versions technical_reviews	versión de postulación revisión evaluación	Conservar autoría versiones y decisiones, no solo la última respuesta.
activities risks risk_safeguards	actividad riesgo y medida ambiental social	Separar los datos de postulación de su línea base aprobada al pasar a ejecución.
application_documents prepared_documents	documento versión y vínculo documental	Mantener originales firmados, anexos preparados y rutas privadas.
governance_decisions project_agreements	decisión de órgano y contrato	No confundir una decisión registrada con la firma del instrumento.
knowledge_chunks rag_review_notes	Repositorio de conocimiento complementario	No forma parte del maestro financiero; mantener versión procedencia y revisión.

El ensayo de migración utiliza una copia autorizada y comprende limpieza de duplicados, diccionario de equivalencias, conteos, conciliación financiera, integridad de adjuntos, pruebas de acceso y reversión. La aceptación de los datos migrados se registra con su evidencia.

Identificación de postulantes en la versión presentada

El comprobante y la nota conceptual deben derivar del identificador y nombre de la contraparte de la versión enviada. Para personas naturales se usa la cédula y para organizaciones el Registro Único de Contribuyentes. El contacto del expediente y la eventual designación de responsable son conceptos distintos. No se habilitan nuevos campos obligatorios por la sola existencia de una sugerencia.

Cada convocatoria determina los requisitos de identificación, representación y elegibilidad. Si admite colectivos sin Registro Único de Contribuyentes, la configuración aplica los requisitos de su instrumento. Cuando se exija un responsable adicional en la propuesta completa, el expediente registra los datos en esa etapa.

Fuente. Correo de remisión del consultor al área de Proyectos y Convocatorias del 7 de noviembre de 2026, sobre la versión 0.7.71 de Postulaciones y Salvaguardas.

Trazabilidad de datos de IA Salvaguardas

El Producto 1 identificó la necesidad de evitar doble captura entre evaluación, PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) y seguimiento. El diseño relaciona PR02, PR03 y AS01 a AS04 con B01-3 y B03-1 a B03-3. Este cuadro mapea la base técnica observada al diccionario objetivo de 51 entidades. Las correspondencias son criterios de intercambio y migración para validar.

La trazabilidad ambiental vincula el examen inicial de la nota conceptual, el plan preliminar y sus medidas en la propuesta completa, y el plan final aprobado durante la ejecución. La medición conserva el periodo, el plan aplicable y la evidencia validada por el área competente.

Origen observado en el portal	Destino en el modelo objetivo	Regla de integridad
applications y application_versions	postulacion y version_postulacion	Conservar ID, etapa, revisión, autor, fecha, reglas congeladas y datos remitidos. No sustituir una versión presentada con un borrador posterior.
activities, risks y matrices de fase	objetivo, actividad, resultado, riesgo_ambiental_social y medida_ambiental_social	Mantener UUID (Universally Unique Identifier, identificador único universal) estables. Permitir seguimiento por actividad, resultado o riesgo. Incorporar medidas y valoración residual solo en la etapa que corresponda.
prepared_documents y application_documents	documento, version_documento y vinculo_documental	Distinguir archivo preparado, remitido, original firmado y copia de consulta. Conservar tipo, huella y versión. Verificar que objeto y registro correspondan antes de declarar un expediente completo.
technical_reviews, review_working_drafts y governance_decisions	revision, evaluacion, conflicto_interes y decision_organo	Separar borrador, revisión formal, recomendación y decisión. Conservar quién actuó, competencia, versión, fecha y respaldo.
knowledge_chunks y rag_review_notes	Referencias de apoyo de revision y observacion; vinculo_documental y evento_auditoria	Mantener método, documento, versión y localizador, pasajes elegidos, riesgo, versión de expediente y responsable. La observación revisada se distingue de la respuesta generada. Definir retención y acceso antes de migrar.
project_agreements y datos aprobados de fase 2	proyecto, contrato, linea_base, obligacion, informe, indicador_proyecto y medicion	Conservar los vínculos de origen y bloquear cambios retroactivos. La ejecución y el seguimiento usan el plan aprobado y reportan mediciones con evidencia.
Estado de debida diligencia y registros financieros	contraparte, caso_kyc, decision_cumplimiento, partida, movimiento_presupuesto y desembolso	Compartir resultado y vigencia por necesidad. Mantener expediente de cumplimiento restringido y conciliación por proyecto, actividad y partida.

El modelo de convenios de la carpeta inicial se incorpora al vincular la línea base, las visitas, las revisiones de cierre y las obligaciones. Cada parámetro conserva fuente y vigencia. La decisión de órgano se vincula a su sesión o consentimiento, versión y respaldo. Validar portabilidad, huellas, permisos y reversión con casos autorizados. La matriz de trazabilidad del entregable 01 relaciona los antecedentes con este diseño.

Fuentes documentales

Contrato suscrito el 12 de agosto de 2026, cláusulas Segunda, Tercera, Novena y Décimo Segunda; TDR (Términos de Referencia), Producto 2, y Anexo 3, actividades A07 a A13. La aprobación de procesos exige pronunciamiento formal de las áreas técnica, financiera, jurídica y de comunicación. Arquitectura y modelo de datos requieren aprobación escrita de Dirección Ejecutiva.

N01. MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-GLF-2025.pdf. Versión disponible institucional. Las páginas citadas corresponden al PDF fuente, no necesariamente a su numeración impresa.

N03. ES-Galapagos-Life-Fund_Politica_Adquisiciones_VF.pdf. Versión disponible institucional. Las páginas citadas corresponden al PDF fuente, no necesariamente a su numeración impresa.

N06. A-GLF-Manual-SGAS-sin-Anexos-Oct-2024-final-.pdf. Versión disponible institucional. Las páginas citadas corresponden al PDF fuente, no necesariamente a su numeración impresa.

N08. Cumplimiento de las Normas contra el Blanqueo de Capitales y Sanciones Económicas Conozca los Procedimientos de su Contraparte.pdf. Versión disponible institucional. Las páginas citadas corresponden al PDF fuente, no necesariamente a su numeración impresa.

Antecedentes: informe general y resumen ejecutivo del Producto 1 y catálogo firmado de pilotos entregados en septiembre. Respuestas digitales por áreas consultadas el 22 de octubre de 2026. Se recibieron siete envíos en seis áreas; la respuesta general de un formulario no sustituye la aprobación integral de este producto.

La revisión institucional se realiza tras la remisión. Los cambios a parámetros y responsabilidades se registran con su fundamento, autoridad, vigencia y evidencia.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
SCHUBERT STALIN
LOMBEIDA MANJARREZ

Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez
Consultor